

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

RAPPORTO DI ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

ISO 14001:2015 – Clausole 4.1, 6.1.2, 6.1.3
Area 06 – Tutela dell'Ambiente

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO014_00	00	12/04/2026	8
Redatto da	Approvato da	Validità	Stato
RSGI	AD – Francesco Epifani	18 mesi dalla data	In vigore

Rif. metodologico: TD-SGI-PRO013_00 – Procedura Identificazione degli Aspetti e Impatti Ambientali

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e contesto dell'analisi.....	3
2. Perimetro dell'analisi.....	3
3. Profilo dell'organizzazione e delle sedi operative.....	3
4. Quadro normativo e autorizzativo applicabile.....	3
5. Bilancio energetico.....	4
5.1 Consumo di energia elettrica.....	4
5.2 Consumo di gas naturale.....	4
5.3 Carburanti per autotrazione.....	4
6. Bilancio idrico.....	5
7. Bilancio dei rifiuti.....	5
7.1 Rifiuti sanitari pericolosi.....	5
7.2 Rifiuti chimici.....	5
7.3 Raccolta differenziata e rifiuti assimilati.....	5
8. Emissioni in atmosfera.....	5
8.1 Emissioni dirette (Scope 1).....	5
8.2 Emissioni indirette da energia (Scope 2).....	5
8.3 Altre emissioni indirette (Scope 3).....	6
9. Scarichi idrici.....	6
10. Uso del suolo, biodiversità e contesto territoriale.....	6
11. Sostanze pericolose.....	6
12. Sintesi degli aspetti ambientali significativi.....	6
13. Gap analysis rispetto alla ISO 14001:2015.....	7
14. Piano di azione prioritario.....	7
15. Storico delle revisioni.....	8

1. Scopo e contesto dell'analisi

Il presente Rapporto di Analisi Ambientale Iniziale (AAI) costituisce la fotografia dello stato ambientale delle strutture e delle attività di Toscana Diagnostica al momento dell'implementazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015. L'AAI ha lo scopo di identificare e quantificare gli aspetti ambientali, stabilire la baseline per gli indicatori di prestazione, verificare la conformità alla normativa ambientale applicabile e definire le priorità di intervento.

Il Rapporto applica la metodologia definita nella TD-SGI-PRO013_00 (Procedura Identificazione degli Aspetti e Impatti Ambientali) e alimenta il Piano Obiettivi SGI (TD-SGI-PLN001) e il Report di Sostenibilità (TD-SGI-PLN003) con i dati di baseline. La validità del Rapporto è di 18 mesi dalla data di emissione; al termine del periodo, i dati sono aggiornati nell'ambito del Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002).

2. Perimetro dell'analisi

L'analisi copre tutte le sedi operative della rete Toscana Diagnostica alla data di emissione del presente Rapporto:

Sede	Tipologia	Superficie (mq ca.)	Personale (FTE ca.)
Laboratorio centralizzato – Sesto Fiorentino	Hub analitico	1.500	35
Centro Diagnostico Firenze – Viale Belfiore	Centro diagnostico	800	20
Punti prelievo rete toscana (29 sedi)	Spoke prelievo	50-120 cadauno	1-3 per sede
Sede amministrativa – Viale Belfiore 55	Uffici	300	10

Il perimetro comprende le attività dirette (processi diagnostici, logistica, amministrazione) e, in prospettiva di ciclo di vita (TD-SGI-PRO013, Sezione 4), le attività a monte (approvvigionamento reagenti, materiali, apparecchiature) e a valle (smaltimento rifiuti, distribuzione referti).

3. Profilo dell'organizzazione e delle sedi operative

Toscana Diagnostica S.r.l. opera nel settore della diagnostica di laboratorio, della diagnostica per immagini e della medicina del lavoro attraverso una rete hub & spoke che copre il territorio toscano. Il Laboratorio centralizzato di Sesto Fiorentino è il centro analitico della rete, con catene analitiche automatizzate che operano H24 per biochimica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare. I centri diagnostici offrono diagnostica per immagini (RX digitale, TC 128 strati, mammografia con tomosintesi, ecografia, MOC) e visite specialistiche. I 29 punti prelievo distribuiti sul territorio sono strutture di piccole dimensioni (50-120 mq) con orari di apertura limitati (generalmente mattutini, dal lunedì al sabato). La logistica della rete prevede 4 rotte giornaliere di raccolta campioni (TD piano logistico approvato) con veicoli dedicati.

4. Quadro normativo e autorizzativo applicabile

La verifica del quadro normativo e autorizzativo è stata condotta in conformità alla clausola 6.1.3 della ISO 14001 e alla Sezione 9 della TD-SGI-PRO013. Gli obblighi di conformità identificati sono i seguenti:

Ambito normativo	Norma / Autorizzazione	Stato di conformità
Rifiuti sanitari e urbani	D.Lgs. 152/2006 Parte IV, DPR 254/2003	Conforme – procedura TD-SGI-PRO012 attiva
Registro carico e scarico rifiuti	D.Lgs. 152/2006, art. 190	Conforme – registro tenuto per tutte le sedi

Dichiarazione MUD	D.Lgs. 152/2006, art. 189	Da verificare – prima dichiarazione in corso
Scarichi idrici	D.Lgs. 152/2006 Parte III, Reg. comunale	Conforme – scarichi in fognatura comunale
Gas fluorurati (F-gas)	Reg. UE 517/2014, DPR 146/2018	Da verificare – censimento impianti in corso
Emissioni in atmosfera	D.Lgs. 152/2006 Parte V	Non applicabile – nessuna emissione convogliata significativa
Sostanze pericolose (REACH/CLP)	Reg. CE 1907/2006, Reg. CE 1272/2008	Conforme – SDS archiviate, etichettatura conforme
RAEE	D.Lgs. 49/2014	Conforme – conferimento a sistemi collettivi
Rischio Legionella	Linee Guida ISS 2015, LR Toscana	Conforme – procedura TD-SGI-IDL002 attiva
Accreditamento regionale	LR Toscana 51/2009	Conforme – requisiti impiantistici rispettati

5. Bilancio energetico

5.1 Consumo di energia elettrica

L'energia elettrica è la principale risorsa energetica consumata da Toscana Diagnostica, a causa del funzionamento continuo delle apparecchiature diagnostiche, dei sistemi di climatizzazione, dell'illuminazione e dell'infrastruttura IT.

Sede / Cluster	Consumo annuo stimato (kWh)	Fonte dato	Incidenza (%)	Note
Laboratorio centralizzato	450.000	Bollette/contatore	55%	Catene H24, refrigerazione campioni, server
Centri diagnostici (imaging)	200.000	Bollette	25%	TC, RX, mammografo, climatizzazione sale
Punti prelievo (29 sedi)	120.000	Bollette aggregate	15%	Climatizzazione, illuminazione, strumenti
Sede amministrativa	40.000	Bolletta	5%	IT, illuminazione, climatizzazione
TOTALE RETE	810.000	–	100%	–

Indicatore di intensità energetica (baseline): circa 0,32 kWh/esame (su base di circa 2.500.000 esami/anno previsti dal Progetto Industriale). L'obiettivo definito nella IDL001 e nel PLN003 è una riduzione del 5% rispetto alla baseline entro il primo anno di piena operatività.

5.2 Consumo di gas naturale

Il consumo di gas naturale è limitato al riscaldamento delle sedi dotate di caldaia autonoma (alcune sedi sono servite da teleriscaldamento o da pompe di calore elettriche). Il consumo annuo stimato per la rete è di circa 25.000 Smc, concentrato nei mesi invernali (ottobre-marzo). L'incidenza ambientale è moderata e il controllo è esercitato attraverso la manutenzione programmata delle caldaie e l'impostazione delle temperature (20°C in inverno, IDL001 Sezione 4.2).

5.3 Carburanti per autotrazione

La logistica della rete prevede 4 rotte giornaliere di raccolta campioni (lunedì-sabato, circa 1.200 km/giorno complessivi). Il consumo annuo stimato di carburante è di circa 15.000 litri di gasolio (4 veicoli commerciali), corrispondenti a circa 40 tonnellate di CO₂ (Scope 1). Il Piano Logistico ottimizzato ha già ridotto le percorrenze rispetto alla configurazione pre-acquisizioni. L'IDL001 (Sezione 8) prevede la progressiva transizione verso veicoli a basse emissioni.

6. Bilancio idrico

Il consumo idrico della rete è stimato in circa 8.000 mc/anno, di cui circa il 60% attribuibile al Laboratorio centralizzato (processi analitici, lavaggio, autoclavi, circuiti di raffreddamento, bagni termostatici) e il restante 40% distribuito tra centri diagnostici, punti prelievo e sede amministrativa (servizi igienici, lavaggio mani, pulizia). La gestione del rischio Legionella (TD-SGI-IDL002) prevede flussaggi periodici che contribuiscono al consumo. L'acqua è prelevata dalla rete dell'acquedotto comunale. Non sono presenti pozzi né prelievi da acque superficiali. Gli scarichi confluiscono nella rete fognaria comunale. Il Laboratorio centralizzato verifica periodicamente la conformità degli scarichi idrici ai limiti tabellari del D.Lgs. 152/2006, Parte III, Allegato 5.

7. Bilancio dei rifiuti

7.1 Rifiuti sanitari pericolosi

La produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103*) è stimata in circa 18.000 kg/anno per la rete, di cui circa il 70% prodotti dal Laboratorio centralizzato e il 30% dai punti prelievo e centri diagnostici. L'indicatore di intensità (baseline) è di circa 7,2 g/esame. Lo smaltimento avviene per termodistruzione tramite ditta autorizzata (TD-SGI-PRO012). L'obiettivo è la riduzione progressiva dell'indicatore di intensità, compatibilmente con la crescita dei volumi.

7.2 Rifiuti chimici

La produzione di rifiuti chimici pericolosi (CER 180106*) è stimata in circa 5.000 kg/anno, interamente prodotti dal Laboratorio centralizzato (reagenti esausti delle catene analitiche). Il dato è correlato alla tipologia e ai volumi delle analisi effettuate e alla scelta dei reagenti. La sostituzione progressiva dei reagenti con formulazioni a minore impatto ambientale è un criterio di valutazione nella selezione dei fornitori (TD-SGI-PRO006).

7.3 Raccolta differenziata e rifiuti assimilati

La produzione di rifiuti assimilati agli urbani è stimata in circa 30.000 kg/anno per la rete. La percentuale di raccolta differenziata è stimata al 55% nella fase iniziale, con l'obiettivo di raggiungere il 70% entro 12 mesi dall'implementazione delle misure previste dalla IDL001 (isole ecologiche in ogni sede, formazione del personale, campagne di sensibilizzazione). Le frazioni principali sono: carta/cartone (40%), plastica di imballaggio (25%), indifferenziato (30%), vetro e altro (5%).

8. Emissioni in atmosfera

8.1 Emissioni dirette (Scope 1)

Le emissioni dirette comprendono: combustione di gas naturale per riscaldamento (circa 50 tCO₂/anno); combustione di gasolio per la flotta logistica (circa 40 tCO₂/anno); emissioni fuggitive di gas refrigeranti (F-gas) dagli impianti di climatizzazione (da quantificare dopo il completamento del censimento F-gas). Il totale Scope 1 stimato è di circa 90-110 tCO₂eq/anno (esclusi F-gas).

8.2 Emissioni indirette da energia (Scope 2)

Le emissioni indirette da consumo di energia elettrica acquistata dalla rete (Scope 2 location-based) sono stimate in circa 260 tCO₂/anno (fattore di emissione medio rete elettrica italiana 2024: circa 0,32 kgCO₂/kWh, applicato a 810.000 kWh). La sottoscrizione di contratti di fornitura con Garanzie di Origine (GO) da fonti rinnovabili è un'opportunità identificata nella PRO013 (Sezione 10) per la riduzione delle emissioni Scope 2 (market-based).

8.3 Altre emissioni indirette (Scope 3)

Le principali emissioni Scope 3 identificate sono: spostamenti casa-lavoro del personale (circa 120 dipendenti, stima indicativa); trasporto dei rifiuti verso gli impianti di smaltimento; trasporto dei reagenti e dei materiali dai fornitori; fine vita delle apparecchiature elettromedicali. La quantificazione dettagliata delle emissioni Scope 3 è programmata nel secondo anno di attività del SGA, come previsto dal PLN003.

9. Scarichi idrici

Gli scarichi idrici delle strutture di Toscana Diagnostica confluiscono nella rete fognaria comunale. Il Laboratorio centralizzato produce reflui contenenti tracce di reagenti chimici diluiti, che sono trattati attraverso neutralizzazione e diluizione prima dello scarico, in conformità ai limiti dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 (Tabella 3: limiti per lo scarico in fognatura). Non sono presenti scarichi diretti in acque superficiali o nel suolo. L'aspetto "scarichi idrici laboratorio" è stato classificato come significativo nella PRO013 (IS = 51, Sezione 8) e richiede il monitoraggio periodico dei parametri di scarico e il mantenimento delle condizioni di conformità.

10. Uso del suolo, biodiversità e contesto territoriale

Le strutture di Toscana Diagnostica sono tutte collocate in contesto urbano o periurbano, in edifici esistenti (nessuna nuova costruzione su suolo vergine). Il Laboratorio centralizzato è situato nella zona industriale/commerciale di Sesto Fiorentino. I centri diagnostici e i punti prelievo sono inseriti in tessuti urbani consolidati. Non sono presenti aree protette, siti Natura 2000, zone umide o habitat sensibili nelle immediate vicinanze delle sedi operative. L'impatto sull'uso del suolo e sulla biodiversità è quindi trascurabile. Si segnala che alcune sedi sono situate in area a rischio idraulico (Piana fiorentina): il rischio alluvionale è considerato nella valutazione dei rischi ambientali (PRO013, Sezione 10) e nel Piano di Emergenza.

11. Sostanze pericolose

Le sostanze pericolose utilizzate nelle strutture di Toscana Diagnostica comprendono: reagenti chimici per le analisi di laboratorio (acidi, basi, solventi, coloranti, fissativi), gestiti secondo le SDS e le procedure del SGI; disinfettanti e detergenti per la sanificazione (ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno, ammoni quaternari), disciplinati dalla PRO007; mezzi di contrasto per la diagnostica per immagini (iodurati, a base di gadolinio), gestiti dal personale medico specializzato; gas medicali (se presenti). L'archivio delle Schede di Sicurezza è mantenuto aggiornato dal Laboratorio e dal RSPP, ed è accessibile a tutto il personale. La conformità al Regolamento REACH e al Regolamento CLP è verificata annualmente.

12. Sintesi degli aspetti ambientali significativi

La seguente tabella sintetizza gli aspetti ambientali significativi e moderati risultanti dall'applicazione della metodologia PRO013 ai dati raccolti nella presente Analisi Ambientale:

Aspetto ambientale	IS	Livello	Azione prioritaria
Scarichi idrici laboratorio	51	Significativo	Monitoraggio parametri scarico semestrale; valutare pretrattamento dedicato
Consumo materiali monouso	46	Significativo	Analisi alternative a minor impatto; riduzione imballaggi con i fornitori
Trasporto campioni (CO2)	46	Significativo	Ottimizzazione rotte (già in atto); valutazione veicoli elettrici/ibridi
Rifiuti sanitari infettivi	43	Moderato	Formazione differenziazione infettivo/assimilato; monitoraggio kg/esame
Rifiuti chimici pericolosi	35	Moderato	Criteri ambientali nella selezione reagenti; riduzione progressiva

Sversamento reagenti	33	Moderato	Mantenimento spill kit; formazione; simulazioni annuali (PRO007)
F-gas impianti climatizzazione	33	Moderato	Completare censimento; registro F-gas; manutenzione preventiva
Consumo energia elettrica	32	Moderato	Efficienza energetica; valutare GO rinnovabili; LED; standby
Consumo acqua	25	Moderato	Monitoraggio consumi; riduzione sprechi; flussaggi ottimizzati (IDL002)

13. Gap analysis rispetto alla ISO 14001:2015

La seguente tabella riporta la valutazione del livello di conformità di Toscana Diagnostica rispetto ai requisiti principali della ISO 14001:2015 alla data dell'analisi:

Clausola	Requisito	Stato	Rif. SGI
4.1	Contesto dell'organizzazione	Implementato	MAN001, PRO002
4.2	Parti interessate	Implementato	MAN001 Sez. 4
4.3	Campo di applicazione del SGA	Implementato	MAN001 Sez. 1
5.1	Leadership e impegno	Implementato	POL001
5.2	Politica ambientale	Implementato	POL001 (integrata)
6.1.2	Aspetti ambientali	Implementato	PRO013, presente AAI
6.1.3	Obblighi di conformità	Implementato	PRO013 Sez. 9, presente Sez. 4
6.2	Obiettivi ambientali	Implementato	PLN001, PLN003
7.2-7.3	Competenza e consapevolezza	In corso	IDL001 (formazione ESG)
8.1	Controllo operativo	Implementato	PRO012, PRO007, IDL001-003
8.2	Preparazione emergenze ambientali	Implementato	PRO007, PRO009
9.1	Monitoraggio e misurazione	Parziale	KPI definiti; raccolta dati in avvio
9.1.2	Valutazione conformità	In corso	Prima valutazione con presente AAI
9.2	Audit interno	Pianificato	Programma audit SGI in definizione
9.3	Riesame della direzione	Pianificato	PRO002 (primo riesame a 18 mesi)
10.2	Non conformità e azioni correttive	Implementato	Processo NC del SGI
10.3	Miglioramento continuo	In corso	PLN001 obiettivi triennali

14. Piano di azione prioritario

Sulla base della presente Analisi Ambientale, le azioni prioritarie per i prossimi 12 mesi sono:

- Completare il censimento degli impianti di climatizzazione e il registro F-gas ai sensi del Reg. UE 517/2014 e del DPR 146/2018. Responsabile: Operations. Scadenza: entro 3 mesi.
- Avviare il monitoraggio sistematico dei parametri di scarico idrico del Laboratorio centralizzato con cadenza semestrale. Responsabile: RSGI. Scadenza: entro 6 mesi.
- Raggiungere il 70% di raccolta differenziata attraverso il completamento delle isole ecologiche in tutte le sedi e la formazione del personale (IDL001, PRO012). Responsabile: Operations / RSGI. Scadenza: entro 12 mesi.
- Valutare la fattibilità tecnica ed economica della transizione a veicoli a basse emissioni per almeno una delle 4 rotte logistiche. Responsabile: Operations / Finance. Scadenza: entro 12 mesi.

- Introdurre criteri ambientali nella selezione dei fornitori di reagenti, privilegiando formulazioni a minor impatto e imballaggi ridotti (integrazione PRO006). Responsabile: RSGI / DT Lab. Scadenza: entro 12 mesi.
- Valutare la sottoscrizione di contratti di fornitura elettrica con Garanzie di Origine da fonti rinnovabili per la riduzione delle emissioni Scope 2. Responsabile: Finance / RSGI. Scadenza: entro 6 mesi.
- Completare la prima dichiarazione MUD per tutte le sedi operative. Responsabile: RSGI. Scadenza: 30 aprile 2027.
- Pianificare e condurre il primo ciclo di audit interni ambientali. Responsabile: RSGI. Scadenza: entro 12 mesi.

15. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione – Analisi Ambientale Iniziale	Francesco Epifani